

- Выбираем две функции:
- Константная: $f(x_1, x_2) = 1$;
- оракул для неё $U_f = I \oplus I \oplus X$ (посчитано ручками на бумаге, проверено с файлом);
- Сбалансированная: $f(x_1, x_2) = x_1$;
- оракул для неё $U_f = CX(x_1, y)$ (посчитано ручками на бумаге)

```
[1]: from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit_ibm_runtime.fake_provider import FakeManilaV2
import matplotlib.pyplot as plt

SHOTS = 4096

[7]: # Пусть kind - принимает либо constant, либо balanced (иначе - ошибка)
# Тогда функция будет строить соответствующий оракул U_f
def make_oracle(kind: str) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(3, name=f"Uf_{kind}")
    if kind == "constant": # так как U_f(const) = I \oplus I \oplus X ,
        qc.x(2)
    elif kind == "balanced": # так как U_f(balanced) = CX(x1,y), то, соответственно, применяем CX
        qc.cx(0, 2)
    else:
        raise ValueError("Error") #защита от других аргументов
    return qc

#Построим саму схему алгоритма
def make_dj_circuit(kind: str) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(3, 2) # в результате будем измерять 2 бита, поэтому объявляем столько классических

    qc.h(0)
    qc.h(1)
    qc.x(2)
    qc.h(2)
    # первый слой - применяем ко всем оператор Адамара, а к q_3 - X, так как изначально он в состоянии |0>

    # теперь стоим функцию оракула
    qc.compose(make_oracle(kind), inplace=True)

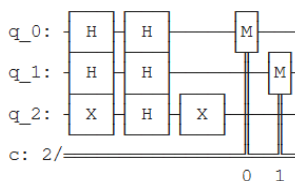
    qc.h(0)
    qc.h(1)

    # в конце - измеряем
    qc.measure(0, 0)
    qc.measure(1, 1)
    return qc

constant_circuit = make_dj_circuit("constant")
balanced_circuit = make_dj_circuit("balanced")

constant_circuit.draw("text")
```

[2]:



Constant oracle:

q_0: —

q_1: —

q_2: $\boxed{X}$

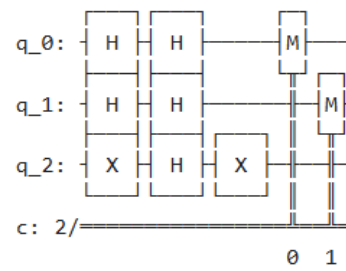
Balanced oracle:

q_0: $\blacksquare$

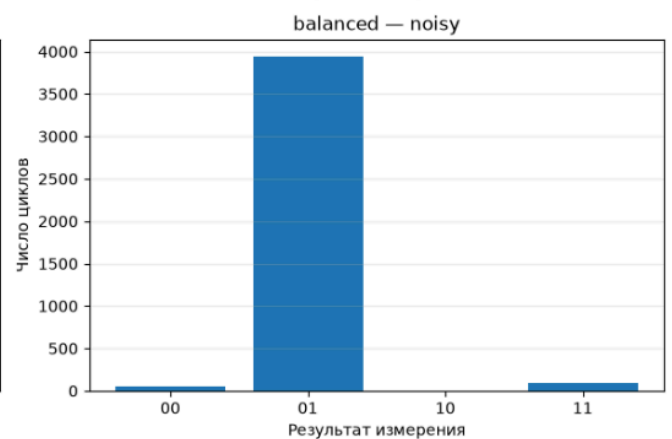
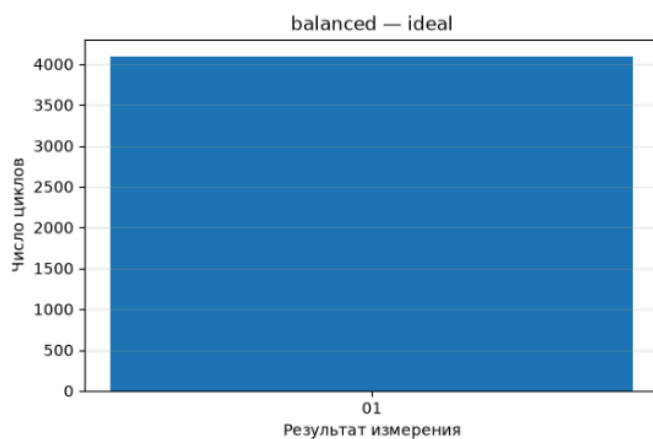
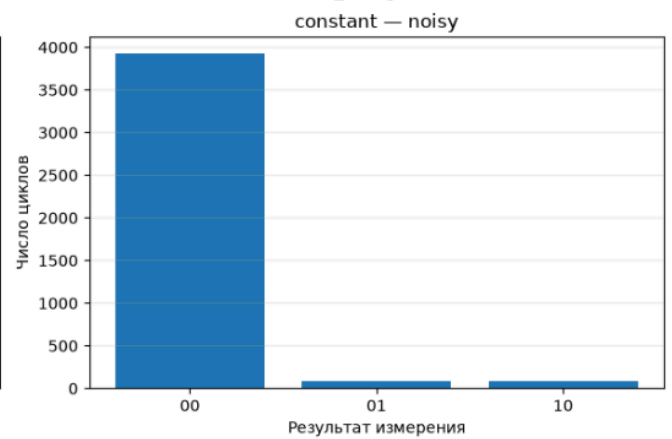
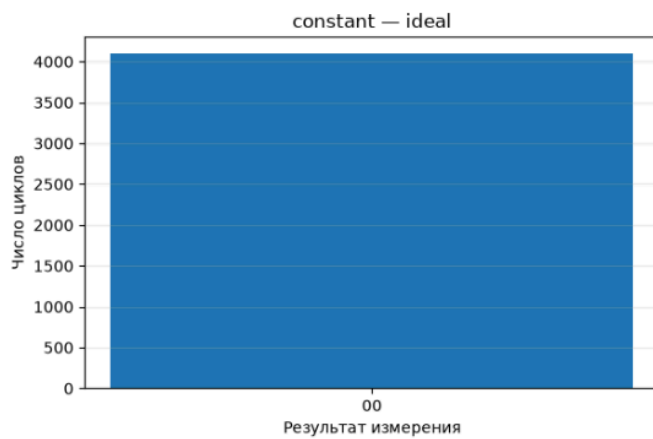
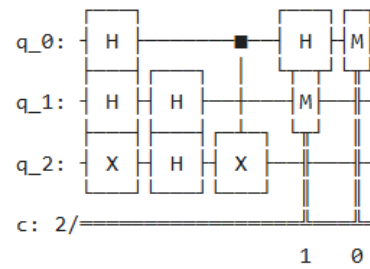
q_1: —

q_2: $\boxed{X}$

Deutsch-Jozsa, constant:



Deutsch-Jozsa, balanced:



Результат

- Для константной функции - результат $|00\rangle$ в 100% случаях идеальной симуляции. При симуляции на реальном устройстве - появляются шумы и распределение по "неверным" состояниям, но, в целом, правильное состояние различимо статистически (поэтому берём большое количество циклов)
- Аналогичная картина для сбалансированной функции, но состояние $|10\rangle$ (помним, что в qiskit обратная запись)